

MO-CC1-05 — Cambio de olla en secuencia

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-CC1-05 — Cambio de olla en secuencia
Área	Colada Continua 1 · planchón
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/cc1/MO-CC1-05-cambio-olla-secuencia.md v0.1 (visto bueno técnico sin observaciones y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-13 Operador de Plataforma · S-09 Grúa de Colada · S-12 Operador de Pulpito · S-14 Ayudante de Colada · C-06
Presentación	MO-CC1-05_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Cambiar la olla sin interrumpir la colada, sin pasar escoria y sin bajar el distribuidor de 700 mm

Principio rector: Nadie bajo la olla ni en el radio de giro; la olla se cierra al primer signo de escoria.

Por qué importa: El cambio de olla ocurre en cada colada de la secuencia. Si pasa escoria, el acero sale sucio; si el distribuidor baja de 700 mm, se arrastra flux al molde; si la olla no abre a tiempo, se pierde la secuencia. Y todo pasa con 150 t de acero suspendido y una torreta girando.

2. Objetivos de aprendizaje

1. **Preparar la reserva.** Olla siguiente en torreta ≥ 10 min antes del final; distribuidor a 1,100 mm (≈ 45 t) antes de cerrar.
2. **Cerrar sin escoria.** Cerrar la olla al primer signo de escoria o con ≤ 4 t de peso residual (detector o celdas).
3. **Girar y abrir a tiempo.** Giro de torreta ≤ 60 s con área despejada; cierre $\rightarrow$ apertura ≤ 2 min; lanceo con tabla nivel-velocidad.
4. **Proteger la secuencia.** Distribuidor ≥ 700 mm; recuperar a 1,000 mm; marcar eventos y planchones de transición.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 2: apertura y por qué importa	30	Casos de olla perforada y pérdida de secuencia	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo con la torreta y el distribuidor	Láminas 3–6
3. Equipos y parámetros	90	Ejercicio: calcular la reserva y aplicar la tabla	Láminas 7–8, calculadora
4. Seguridad	60	Zonas bajo olla y giro; EPP de lanceado	Láminas 9–10, EPP físico
5. Calidad y paso a paso	105	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
6. Condiciones anormales	75	Simulacro de mesa: olla que no abre a 700 mm	Lámina 14
7. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + preguntas orales	Lámina 16
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en el cambio de olla	RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua	Coordina el cambio; decide lanceado, reducción de velocidad o cierre	A
S-13 Operador de Plataforma	Cierre por escoria, tubo, giro, apertura y nivel del distribuidor	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Coloca la olla llena en el brazo libre y retira la vacía	R
S-12 Operador de Pulpito	Ajusta la velocidad según el nivel; marca eventos en el tracking	R
S-14 Ayudante de Colada	Mantiene el molde (polvo, nivel) durante el cambio	R
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	Garantiza la llegada a tiempo y la temperatura de envío	C
C-09 Metalurgista de Producto	Define la disposición de planchones de transición	I

4.2 Flujo del proceso

1. **Olla siguiente:** ≥ 10 min antes; T, peso, grado, arena
2. **Subir nivel:** Distribuidor a 1,100 mm (≈ 45 t)
3. **Cerrar olla:** Escoria detectada o ≤ 4 t residuales
4. **Girar torreta:** Área despejada; manipulador retraído
5. **Tubo protector:** Junta nueva y seca; argón de sello
6. **Abrir olla:** Libre en ≤ 2 min o lanceo con tabla
7. **Recuperar nivel:** 1,000 mm; velocidad por tabla SH
8. **Olla vacía fuera:** S-09 al escorial; nadie bajo la carga

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Torreta de ollas	Soporta y gira las ollas	2 brazos; pesaje por brazo; 180°	Frenos, límites y giro de emergencia
Olla de 150 t	Contiene el acero	Válvula deslizante; arena de cromita	Apertura libre meta ≥ 98 %
Detector de escoria	Detecta escoria al cierre	[Validar con OEM — no está en la ficha]	Señal probada; si no, peso residual
Tubo protector	Protege el chorro	Sello de argón; precalentado	Sin grietas; juntas secas
Lanza de oxígeno	Abre una olla que no abre libre	Lanzas secas	Regulador y manguera inspeccionados
Grúa de colada 250/63 t	Coloca y retira ollas	Doble freno; límites redundantes	★ Inspección pre-uso (MM-GR-01)
Pesaje del distribuidor	Controla la reserva	Tabla nivel–peso	Calibrado

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Anticipación de olla	≥ 10 min	10–20 min	< 5 min	Avisar; bajar velocidad
Nivel antes de cerrar	1,100 mm	1,050–1,150 mm	$> 1,250$ mm	No sobrellenar
Peso residual al cerrar	3–4 t	2–5 t	Escoria en el chorro	Cerrar de inmediato
Cierre → apertura	≤ 2 min	1.5–3 min	> 3 min	Tabla de velocidad por nivel
Giro de torreta	≤ 60 s	40–60 s	> 90 s	Revisar accionamiento
Nivel mínimo en cambio	≥ 800 mm	≥ 700 mm	< 700 mm	Bajar velocidad (tabla)
T de la olla siguiente	$\approx 1,575$ – $1,590$ °C	Según programa	Fuera de ± 10 °C	Tabla SH (MO-CC1-04)
Nivel de molde	0 mm	± 3 mm	± 8 mm	MO-CC1-04 §9

Tabla nivel–velocidad: 800 mm 0.9; 700 mm 0.6; 600 mm 0.4 m/min; 500 mm sin abrir, cierre. Tabla, giro y T: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Nadie bajo la olla suspendida:** ≈ 150 t de acero más la olla: nadie bajo ella ni en su trayectoria; doble freno; señalero único (MS-ACE-04).
- ★ **Giro de torreta seguro:** Área de giro despejada, manipulador retraído y alarma sonora antes de girar.
- ★ **Lanceado controlado:** EPP aluminizado completo, lanza seca, posición lateral y vigía.
- ★ **Olla con fuga o perforación:** Evacuar a ≥ 25 m; olla a posición de emergencia sobre el pote seco; nunca agua (MS-ACE-09).

EPP: Careta IR, chamarra y polainas aluminizadas · Ropa FR, guantes y botas con metatarsal · Protección auditiva y detector de O₂/CO · Lanceado: aluminizado completo con capucha

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Paso de escoria de olla	Cero (cierre al detectar)	Detector / peso, cada olla	Inclusiones macro, slivers
Reoxidación en el cambio	Tubo sellado en ≤ 2 min	Visual	Inclusiones de Al ₂ O ₃ , clogging
Nivel mínimo del distribuidor	≥ 700 mm	Tendencia	Arrastre de flux o escoria al molde
Planchones de cambio de olla	Marcados automáticamente	Tracking en MES	Inspección especial si hubo lanceo
Planchones de transición	Modelo de mezcla (1–2) [Validar]	Tracking + muestra	Degradar (C-09)

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Confirma la olla siguiente	Grado, peso 145–155 t, T de envío y llegada ≥ 10 min antes del final	Datos en HMI	S-12 / S-13
2	Recibe la olla	S-09 baja la olla en el brazo libre; nadie bajo la carga; S-13 confirma el asiento	Asentada; gancho libre	★ S-09 / S-13
3	Revisa la olla	Mecanismo de válvula conectado; arena de sello visible; cilindro acoplado	Lista OK	S-13
4	Sube el distribuidor	Aumenta el flujo de la olla en colada hasta 1,100 mm	1,050–1,150 mm	S-13
5	Vigila el final de la olla	Peso residual y detector de escoria; observa el chorro si es visible	Señal clara	S-13
6	Cierra la olla	Al primer signo de escoria o con ≤ 4 t residuales	Cerrada; hora registrada	S-13
7	Retira el tubo protector	Manipulador hacia arriba y afuera; limpia la boca del tubo	Tubo libre	S-13
8	Gira la torreta	Alarma; área despejada; manipulador retraído; giro ≤ 60 s	Olla sobre distribuidor	★ S-13
9	Coloca el tubo protector	Junta nueva y seca; argón de sello abierto	Sello sin flama	S-13
10	Abre la nueva olla	Apertura total; confirma el flujo	≤ 2 min desde el cierre	S-13
11	Si no abre: lancea	Retira el tubo; lancea desde un costado; S-12 aplica la tabla nivel–velocidad	Abre antes de 500 mm	★ S-13 / S-12
12	Recupera el nivel	Sube a 1,000 mm y regresa la velocidad según la tabla SH	900–1,100 mm	S-13 / S-12
13	Mide la temperatura	A los 5 min de abrir la nueva olla	SH 20–30 °C	S-13

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
14	Marca los eventos	Cambio de olla, lanceado, nivel mínimo alcanzado, cambio de grado	Eventos en tracking	S-12
15	Retira la olla vacía	S-09 la lleva al vaciado de escoria; nadie bajo la carga	Olla fuera	★ S-09
16	Registra	Peso residual, tiempos, nivel mínimo y temperatura	Hoja de colada completa	S-13

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Olla siguiente no llega a tiempo	Baja velocidad (mínimo 0.8 m/min); si no llega, cierre de secuencia	C-04, C-07
Olla no abre libre	Lancea; tabla nivel-velocidad; a 500 mm sin abrir: cierre	C-06
Escoria pasa al distribuidor	Cierra la olla; marca planchones; revisa escoria del distribuidor	C-06, C-09
Distribuidor < 700 mm	Baja a 0.6 m/min; a 600 mm, 0.4 m/min	C-06
Falla de giro de la torreta	Giro de emergencia según OEM; si no gira: cierre de secuencia	C-06, S-19
Olla con fuga o perforación	★ Evacuá a ≥ 25 m; olla sobre el pote de emergencia seco; nunca agua	C-04, C-16
T de la nueva olla fuera ± 10 °C	Ajusta la velocidad con la tabla SH	C-07, C-08
Flama o aire en la junta del tubo	Recoloca el tubo con junta nueva	C-06

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿A qué nivel se sube el distribuidor antes de cerrar la olla que termina? a) 700 mm b) 900 mm c) 1,100 mm
- A 2.8 t/min, ¿cuánto dura la reserva de 1,100 a 700 mm? a) ≈ 2 min b) ≈ 6 min c) ≈ 15 min
- El distribuidor llega a 700 mm y la olla no abre. ¿Qué velocidad aplicas? a) 0.9 m/min b) 0.6 m/min c) 1.2 m/min
- ¿Cuándo se cierra la olla que termina? a) Al vaciarla por completo b) Al primer signo de escoria o ≤ 4 t c) Cuando llega la siguiente
- ¿Por qué no se cuela con el distribuidor debajo de 400 mm? a) Porque se enfría el molde b) Por arrastre de escoria por vórtice c) Porque se tapa el tubo

Clave de respuestas:

- c) 1,100 mm — 1,100 mm ≈ 45 t da la reserva para el cambio; no pasar de 1,250 mm para evitar rebose de escoria.
- b) ≈ 6 min — Son ≈ 18 t de reserva: ≈ 6 min. El cambio normal debe durar ≤ 2 min.
- b) 0.6 m/min — Tabla nivel-velocidad: 800 mm 0.9; 700 mm 0.6; 600 mm 0.4 m/min; a 500 mm sin abrir, cierre.
- b) Al primer signo de escoria o ≤ 4 t — El detector de escoria o el peso residual de 3–4 t marcan el cierre; la escoria en el chorro se corta de inmediato.
- b) Por arrastre de escoria por vórtice — A 400 mm se cierra el tapón: el vórtice arrastra escoria del distribuidor al molde.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-13 Operador de Plataforma	U	16 h	20 cambios (5 lanceo simulado)	24 meses
S-09 Grúa de Colada	U	Curso grúa de colada (NOM-006)	Según MS-ACE-04	12 meses
S-12 Operador de Pulpito	U	8 h	20 cambios	24 meses
C-06 Supervisor de CC	O (evaluador)	8 h + evaluador	—	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Verifica que nadie esté bajo la olla suspendida ni en el radio de giro
- ☐ Cierra la olla al primer signo de escoria
- ☐ Gira la torreta con el manipulador retraído y el área despejada
- ☐ Lancea con EPP completo y aplica la tabla nivel-velocidad

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Nadie bajo la olla ni en el giro.** Proyección ± 5 m y zona de giro despejadas en cada cambio.
- **Escoria a la vista: olla cerrada.** Cierre al primer signo de escoria o con ≤ 4 t residuales.
- **Mínimo 700 mm en el cambio.** Debajo se baja la velocidad por tabla; a 500 mm sin abrir, cierre.
- **Olla perforada: nunca agua.** Evacuar a ≥ 25 m y llevar la olla sobre el pote de emergencia seco.

7. Por confirmar

- Tabla nivel-peso del distribuidor, tiempos de giro y detector de escoria (no está en la ficha) con el OEM
- Temperatura de llegada de la olla siguiente y número de planchones de transición

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-CC1-05/MO-CC1-05_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.